אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

8 - גישור למבחן: השוואת חזקות (הבאה לבסיס משותף)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

השלימו $<$, $=$ או $>$ ללא מחשבון:

תרגיל 1

2^{6} _____ 4^{3}

תרגיל 2

3^{4} _____ 9^{3}

תרגיל 3

2^{10} _____ 4^{5}

תרגיל 4

8^{3} _____ 2^{10}

תרגיל 5

4^{10} _____ 2^{19}

תרגיל 6

27^{2} _____ 3^{6}

תרגיל 7

5^{4} _____ 25^{3}

תרגיל 8

16^{3} _____ 8^{4}

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

השלימו $<$, $=$ או $>$ ללא מחשבון. הסבירו:

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 9

4^{50} _____ 2^{100}

תרגיל 10

9^{15} _____ 27^{10}

תרגיל 11

8^{10} _____ 4^{15}

תרגיל 12

2^{100} _____ 3^{70}

תרגיל 13

$(-2)^{30}$ _____ $(-3)^{20}$

תרגיל 14

$(-4)^{12}$ _____ 16^{6}

תרגיל 15

$(-3)^{10}$ _____ $(-9)^{5}$

תרגיל 16

5^{12} _____ 25^{5}

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

כל תרגיל מדמה שאלה אמיתית מבחינת מה"ט (שאלה 1 / שאלה 3). פתרו את כל הסעיפים ללא מחשבון והציגו חישובים מפורטים:

תרגיל 17

(מתוך בחינת מה"ט, קיץ 2023 מועד ב')

א. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$5^{150} \quad _____ \quad 25^{80}$$

ב. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$(-8)^{33} \quad _____ \quad (-32)^{21}$$

ג. פשטו ככל שניתן:

$$\frac{3^{44}-7\cdot 3^{42}}{3^{40}+3^{39}}$$

תרגיל 18

(מתוך בחינת מה"ט, אביב 2024 מועד א')

א. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$4^{30} \quad _____ \quad 2^{60}$$

ב. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$(-27)^{25} \quad _____ \quad (-3)^{73}$$

ג. פשטו ככל שניתן:

$$\frac{2^{35}+2^{34}}{2^{31}-2^{30}}$$

תרגיל 19

(מתוך בחינת מה"ט, אביב 2024 מועד ב' / אביב 2025 מועד א')

א. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$125^{40} \quad _____ \quad 25^{65}$$

ב. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$0.24^{60} \quad _____ \quad 0.5^{120}$$

ג. פשטו ככל שניתן:

$$\frac{5^{62}-5^{60}}{5^{59}-5^{58}}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

(מתוך בחינת מה"ט, אביב 2025 מועד ב')

א. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$32^{80} \quad ____ \quad 16^{100}$$

ב. כתבו $<$, $=$ או $>$:

$$65^{120} \quad ____ \quad 16^{180}$$

ג. פשטו ככל שניתן:

$$\frac{72 \cdot 8^{72} - 8^{74}}{8^{71} - 4 \cdot 8^{70}}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $2^6 = 4^3$

תשובה 2 $3^4 < 9^3$

תשובה 3 $2^{10} = 4^5$

תשובה 4 $8^3 < 2^{10}$

תשובה 5 $4^{10} > 2^{19}$

תשובה 6 $27^2 = 3^6$

תשובה 7 $5^4 < 25^3$

תשובה 8 $16^3 = 8^4$

תשובה 9 $4^{50} = 2^{100}$

תשובה 10 $9^{15} = 27^{10}$

תשובה 11 $8^{10} = 4^{15}$

תשובה 12 $2^{100} < 3^{70}$

תשובה 13 $(-2)^{30} < (-3)^{20}$

תשובה 14 $(-4)^{12} = 16^6$

תשובה 15 $(-3)^{10} > (-9)^5$

תשובה 16 $5^{12} > 25^5$

תשובה 17 א. $5^{150} < 25^{80}$

ב. $(-8)^{33} > (-32)^{21}$

ג. $\frac{27}{2}$

תשובה 18 א. $4^{30} = 2^{60}$

ב. $(-27)^{25} < (-3)^{73}$

ג. 48

תשובה 19 א. $125^{40} < 25^{65}$

ב. $0.24^{60} < 0.5^{120}$

ג. 150

תשובה 20 א. $32^{80} = 16^{100}$

ב. $65^{120} > 16^{180}$

ג. 128
